Universidad San Carlos de Guatemala
Facultad de ingeniería.
Ingeniería en ciencias y sistemas

Proyecto fase 1: Sistema de Gestión de Órdenes y Logística Omnicanal (SGO-Logic)

PONDERACIÓN: 30

Horas Aproximadas: 50

Índice

1. Resumen Ejecutivo 3
2. Competencia a desarrollar ***3***
3. Objetivos del Aprendizaje ***3***
3.1 Objetivo General 3
3.2 Objetivos Específicos 3
4. Enunciado del Proyecto ***4***
4.1 Descripción del problema a resolver 4
4.2 Operación Omnicanal Esperada 5
4.3 Rol del estudiante 6
4.4 Entregables 7
5. Metodología ***8***
6. Desarrollo de Habilidades Blandas ***9***
6.1 Trabajo en equipo 9
6.2 Comunicación efectiva 9
7. Cronograma ***9***
8. Integridad académica y profesional ***9***

1. Resumen Ejecutivo

El presente proyecto académico propone el análisis y la definición de la arquitectura de software que permitirá a MegaStore avanzar hacia una operación omnicanal. MegaStore es una cadena regional de retail con presencia en Guatemala, El Salvador y Costa Rica, 32 tiendas físicas, un canal de comercio electrónico en crecimiento y una facturación anual de $450 millones. La organización no busca en esta fase desarrollar un sistema completo, sino comprender el problema de negocio, delimitar el sistema de interés y fundamentar una arquitectura que responda a su estrategia.
La operación actual se apoya en aplicaciones y procedimientos que evolucionaron de manera independiente. Las ventas presenciales, el comercio electrónico, el inventario, la logística y la contabilidad intercambian información con diferentes ritmos y niveles de automatización. Como consecuencia, una misma venta puede requerir llamadas, hojas de cálculo y conciliaciones posteriores; esta desconexión afecta la experiencia del cliente, la continuidad de ingresos y la capacidad de la gerencia para tomar decisiones oportunas.
Los estudiantes asumirán el rol de arquitectos de software. A partir de la evidencia del caso deberán identificar con exactitud, corrección y completitud los stakeholders, sus preocupaciones y los drivers arquitectónicos; establecer el alcance y el contexto; evaluar alternativas; y documentar las decisiones en un Documento de Definición de Arquitectura (DDA). Los diagramas constituirán vistas del DDA, mientras que los Architecture Decisión Records (ADR) se utilizarán como registro vivo para el refinamiento continuo de las decisiones.
El resultado esperado es una definición arquitectónica coherente y trazable, defendida desde el valor para el negocio y no desde una lista predeterminada de tecnologías. El equipo deberá demostrar cómo sus decisiones atienden la operación actual, los riesgos observados, las condiciones del entorno y la evolución prevista de MegaStore.

2. Competencia a desarrollar

- Diseñar y documentar arquitecturas de software alineadas con los objetivos del negocio.
- Identificar y priorizar stakeholders, preocupaciones y drivers arquitectónicos.
- Comparar alternativas y fundamentar las decisiones tomadas.
- Modelar vistas arquitectónicas consistentes y trazables.
- Comunicar decisiones, consecuencias y tradeoffs de manera profesional.

3. Objetivos del Aprendizaje

3.1 Objetivo General

Definir y documentar la arquitectura de software para la iniciativa omnicanal de MegaStore, alineándose con los drivers arquitectónicos descubiertos en el caso y aplicando buenas prácticas de arquitectura de software para producir una propuesta viable, justificable y evolutiva.

3.2 Objetivos Específicos

Al finalizar la Fase 1, los estudiantes deberán ser capaces de:

- Analizar el objetivo estratégico, la operación y el entorno de MegaStore para delimitar el problema arquitectónico, el sistema de interés y su contexto.
- Identificar con exactitud, corrección y completitud los stakeholders, sus preocupaciones y los drivers funcionales, de calidad y de restricción presentes en el caso, sin asumir una clasificación proporcionada de antemano.
- Priorizar drivers mediante criterios explícitos de valor, riesgo, urgencia e impacto sobre la arquitectura.
- Comparar alternativas arquitectónicas y seleccionar las que mejor respondan a los drivers priorizados, justificando consecuencias y tradeoffs sin partir de un estilo o tecnología previamente impuesto.

- Modelar la arquitectura mediante vistas complementarias que representen componentes, relaciones, interfaces, propiedades externamente visibles y distribución.
- Mantener trazabilidad entre evidencia del negocio, preocupaciones, drivers, decisiones, vistas y mecanismos de validación.
- Registrar decisiones mediante ADR para facilitar su revisión, refinamiento y eventual sustitución conforme aparece nueva evidencia.
- Comunicar y defender la definición arquitectónica ante stakeholders con intereses contrapuestos, utilizando lenguaje técnico y de negocio.

4. Enunciado del Proyecto

4.1 Descripción del problema a resolver

MegaStore es una cadena de tiendas por departamentos con 25 años de presencia en Guatemala, El Salvador y Costa Rica. Cuenta con 32 tiendas físicas, 6,500 empleados y un comercio electrónico que representa el 25% de las ventas y crece aproximadamente 15% cada año. Comercializa línea blanca, electrónica, ropa y calzado, y utiliza promociones estacionales, combos y financiamiento a 3, 6 y 12 meses.

La Dirección desea que un cliente pueda iniciar, continuar y completar una compra desde una tienda, la web, una aplicación móvil o el centro de atención, y que reciba una experiencia consistente sin importar el canal. La iniciativa asociada a este objetivo estratégico se denomina SGO-Logic, Sistema de Gestión de Órdenes y Logística Omnicanal.

Las aplicaciones y procedimientos que respaldan la operación fueron incorporados en momentos distintos y no comparten una visión unificada. Cada tienda conserva información local de ventas e inventario, mientras que el comercio electrónico opera con información separada. Cuando se recibe una compra en línea, el personal de logística llama por teléfono a cada tienda para confirmar existencia.

Las devoluciones y los cambios pueden tardar hasta siete días hábiles porque el personal de atención no dispone de una vista consolidada de la compra, el pago, el despacho y la entrega. Actualmente finanzas recibe archivos de hojas de cálculo provenientes de distintos canales y tiendas para conciliar ventas. Las diferencias deben investigarse manualmente y pueden retrasar el cierre y los reportes gerenciales.

Actualmente se cuenta con un ERP que es la plataforma contable-financiera de MegaStore. Fue construida sobre AS/400 en la década de 1990 y participa en contabilidad, facturación fiscal y cierre mensual.

La Junta Directiva determinó que no será reemplazada ni modificada dentro del horizonte de esta iniciativa. Su mecanismo disponible para recibir resúmenes de ventas son archivos CSV o XML con capacidad para ser procesados en intervalos de 30 minutos. Además cada una de las 32 tiendas utiliza una instancia local del sistema POS (Punto de Venta) para registrar ventas presenciales. Estas instalaciones tampoco forman parte de un programa de reemplazo y se espera que pueda recibir eventos desde SGO-Logic además de incorporar el manejo adecuado de errores y reintentos para garantizar la confiabilidad del proceso.

MegaStore opera dos centros de distribución, pero no dispone de una capacidad centralizada que presente existencias, ubicaciones, reservas, entradas y salidas de ambos centros y de las tiendas como una sola visión. Tampoco cuenta con una herramienta integrada para que el centro de atención consulte el historial completo de compras, devoluciones e incidencias.

MegaStore también cuenta con PayKlik, una pasarela de pago que procesa los pagos de tarjeta de crédito o débito y tiene un contrato vigente por tres años. El proveedor ofrece una interfaz REST con latencia cercana a 800 milisegundos, aunque ha alcanzado cinco segundos en periodos de alta demanda.

También se cuenta con un proveedor de logística, LogiExpress, que genera guías y comunica estados de entrega para operaciones en Centroamérica. MegaStore mantiene un contrato vigente por dos años y la integración disponible es una interfaz REST. Los registros del proveedor muestran que aproximadamente una de cada 50 solicitudes termina por timeout.

Al realizar cada compra es obligatorio la emisión de facturas que deberán ser enviadas a La SAT por medio de XML antes de finalizar la orden. El servicio presenta tiempos de respuesta variables y exige que cada documento conserve su CUI y serie autorizada. MegaStore utiliza además un proveedor externo para SMS, correo y notificaciones push; su disponibilidad se encuentra fuera del control de la organización.

4.2 Operación Omnicanal Esperada

MegaStore espera un modelo de venta omnicanal, donde una compra puede iniciar en un canal y finalizar en otro. La organización requiere reconocer al cliente durante todo el proceso, conservar la continuidad de su intención de compra y garantizar una experiencia consistente independientemente del canal utilizado. Antes de confirmar una venta debe verificarse la disponibilidad de los productos para evitar que una misma unidad sea comprometida a más de un cliente. Cuando una compra no concluye, el inventario reservado debe liberarse en un tiempo acorde con la operación comercial.

La empresa acepta pagos mediante tarjetas, transferencias bancarias y billeteras digitales. Por políticas corporativas y de cumplimiento, no almacenamos números completos de tarjeta ni códigos CVV. Cada intento de cobro debe quedar relacionado con la orden, el canal de origen, la fecha y su resultado. Durante el último Black Friday según indicó el jefe de operaciones, la pasarela de pagos permaneció indisponible durante 45 minutos, provocando pérdidas estimadas en **USD 150,000** en ventas. Para el próximo se espera una demanda de hasta **ocho veces superior** a la de un día normal, por lo que la organización busca no perder la orden si el proveedor falla al procesar el pago además de poder procesar pagos sin depender del proveedor externo y cada intento fallido deberá poder ser auditado.

Una vez confirmada la venta, el proceso debe generar la documentación fiscal correspondiente y mantener la relación entre la venta original, las devoluciones y los reembolsos. Debido a las auditorías anuales realizadas por la SAT, la directora de Finanzas requiere reconstruir quién ejecutó cada operación, cuándo ocurrió y qué cambios se realizaron. Además, esperan recuperar la evidencia de cualquier transacción en menos de un segundo y sincronizar las ventas con el ERP, ya que una transacción sin respaldo puede derivar en multas o inconsistencias fiscales.

El despacho de pedidos puede realizarse desde un centro de distribución, una tienda física o mediante recogida por el cliente. Incluso después de confirmada la compra, el método de entrega puede modificarse. El área de Logística necesita conocer oportunamente qué pedidos preparar, desde qué ubicación despacharlos y a quién entregarlos, además de poder consultar la disponibilidad del inventario en tiempo real. Actualmente estima que cada envío incorrecto genera un costo aproximado de **USD 25** por logística inversa, por lo que el jefe de logística ha establecido como objetivo reducir estos errores en un **70%**.

Los clientes y el personal de atención esperan consultar el estado de cualquier orden desde distintos dispositivos. Para la organización, consultas que superen los cinco segundos son inaceptables. Asimismo, el cliente debe recibir notificaciones sobre confirmación, preparación, tránsito, entrega o incidencias; sin embargo, una falla en los canales de comunicación no debe impedir que la operación principal continúe. El cliente podrá disponer de diferentes métodos de pago según el canal de compra ya que se contará con un carrito

de compras unificado entre todos los canales. La directora de comercialización indicó que "Nuestro cliente compra desde el celular a las 10 pm, desde la tienda física a las 3 pm, o llama por teléfono a las 8 am. La experiencia debe ser la misma. No podemos tener silos."

Carlos Méndez, Gerente de TI, será responsable de operar la solución resultante. Su principal preocupación es garantizar la continuidad del negocio durante eventos de alta demanda y, por ello, rechaza propuestas que requieran modificar los sistemas ERP-Core o los puntos de venta existentes. También considera indispensable que la arquitectura pueda ser mantenida por el equipo interno. además recalcó la importancia de soportar los picos de demanda y tener un monitoreo constante de los sistemas externos : "Si el sistema explota en el próximo Black Friday, mi puesto está en riesgo. Necesito que esté preparado para crecer."

Por su parte, Ana Lucía Fuentes, Directora de Finanzas, posee autoridad de veto sobre cualquier decisión que reduzca la trazabilidad de las operaciones o comprometa el cumplimiento fiscal. Por su parte Roberto Quezada, Jefe de Logística, prioriza la reducción de errores de despacho y la visibilidad oportuna de las órdenes.

La Gerencia aprobó un presupuesto total de $150,000. Después de la puesta en operación, la infraestructura no debe superar $1,200 mensuales sin una justificación y aprobación adicional. Cada alternativa deberá explicar tanto su inversión como su costo operativo.
El Black Friday ocurrirá en noviembre y la fecha comercial no puede trasladarse. La organización espera contar durante el primer mes con una ruta viable para proteger los procesos asociados a pagos y facturación.

La solución deberá operar conforme a la normativa de protección de datos aplicable y a las disposiciones de facturación electrónica de la SAT. Los contratos vigentes con PayKlik y LogiExpress deben respetarse. La decisión de la Junta respecto de ERP-Core y POS permanece vigente.
El equipo interno tiene experiencia principalmente en Java y .NET y conocimientos básicos de Docker. Una alternativa que requiera competencias distintas deberá incluir impacto de adopción, capacitación y operación. La organización desea minimizar el consumo energético de la infraestructura y mantener la facturación totalmente electrónica. El despliegue inicial se realizará en infraestructura local (on-premises) para aprovechar la inversión existente, mantener control operativo durante la adopción y reducir el riesgo de transición de los sistemas legacy. La arquitectura deberá permitir una migración planificada hacia la nube conforme aumenten la demanda y la operación regional, con el propósito de facilitar la elasticidad ante eventos como Black Friday, mejorar las opciones de recuperación y evitar que el crecimiento dependa de ampliar permanentemente la capacidad física instalada

4.3 Rol del estudiante

Para el desarrollo de este proyecto, los estudiantes asumirán el rol de un Equipo de Arquitectos de Software. En esta etapa, la prioridad no es la implementación técnica inmediata o la escritura de código, sino el diseño estratégico y la toma de decisiones profesionales que garanticen una solución robusta.

Como responsables de la arquitectura del sistema, el equipo se enfocará en los siguientes pilares fundamentales:

- **Análisis de la Situación Actual**
  El primer paso consiste en realizar un diagnóstico profundo de la operativa de Megastore. Es vital entender cómo se gestiona actualmente la información y detectar las ineficiencias en los procesos para que la nueva solución tecnológica esté alineada con las necesidades reales del negocio.

- **Identificación de Riesgos Técnicos**

El equipo deberá actuar con una visión preventiva, detectando posibles debilidades en la infraestructura, brechas de seguridad en la información de los clientes o limitaciones de escalabilidad. Identificar estos riesgos a tiempo permite diseñar un sistema resiliente capaz de soportar la operación sin interrupciones.

- **Propuesta de Arquitectura de Software**
  Se deberá diseñar la estructura del sistema (el "plano" técnico) que soportará funciones críticas. El énfasis recae en la calidad del diseño arquitectónico, asegurando que la solución sea mantenible, segura y eficiente a largo plazo.

- **Justificación de Decisiones ante la Alta Gerencia**
  Un componente crítico del proyecto es la capacidad de comunicar y defender las decisiones técnicas desde una perspectiva de negocio. El equipo deberá sustentar por qué la arquitectura propuesta es la más adecuada para Megastore, demostrando profesionalismo en la selección de tecnologías y metodologías de diseño.

El diseño de la nueva arquitectura no ocurre en el vacío; debe responder a un conjunto de intereses, a veces encontrados, de los actores clave que dirigen y operan la empresa

4.4 Entregables

Entregable 1: Documento de Definición de Arquitectura (DDA)

El equipo deberá elaborar un Documento de Definición de Arquitectura (DDA) en el que se justifiquen las decisiones arquitectónicas iniciales de la solución propuesta. El documento deberá evidenciar la aplicación del proceso de análisis arquitectónico e incluir, como mínimo, los siguientes apartados:

- Identificación del caso de negocio (Diagrama de Casos de Uso de negocio de alto nivel y primera descomposición).
- Listado de Stakeholders y preocupaciones arquitectónicas
- Características del sistema priorizadas
- Drivers Requisitos Funcionales (Diagramas de Casos de Uso expandidos (CDU), acompañados de su correspondiente descripción textual y derivados de los caso de uso del Negocio (CUN))
- Drivers de Calidad (Escenarios atributos de calidad -Eac-, estos se tienen que reflejar en el diagrama de despliegue)
- Drivers de Restricción
- Matrices de Trazabilidad

Entregable 2: Diagramas Arquitectónicos

- **Diagrama de Contexto:** Muestra cómo el sistema interactúa con sistemas internos, externos y stakeholders.
- **Diagrama de Componentes:** Desglosa los componentes internos, mostrando sus relaciones e interfaces.
- **Diagrama de Despliegue:** Muestra los artefactos físicos del sistema y su integración con los componentes de software.
- **Diagrama de Bloques:** Muestra la arquitectura completa del sistema para stakeholders de alto nivel. Debe corresponder totalmente al negocio y expresar el o los estilos arquitectónicos.
- **Justificación de Decisiones Arquitectónicas**

Entregable 3: Presentación Oral y Defensa

- Una presentación ejecutiva de 45 Minutos dirigida al "cliente" (el profesor -podrá estar en alguna, es lo ideal- y el auxiliar, que actuarán como comité).
- Deben exponer la arquitectura propuesta, justificar las decisiones tomadas en el DDA y explicar cómo se cumplen los drivers arquitectónicos. Todos los integrantes del grupo deberán exponer.
- Seguida de una ronda de preguntas de 5 minutos donde deberán defender su diseño

ante desafíos planteados por el comité.

Entregable 4: Prototipo arquitectónico

- Mockups o prototipo de alto nivel (no deben de ser funcionales)
- Flujo principal del sistema

Tablero Kanban

Para garantizar que la visión de los stakeholders se materialice de forma ordenada, el proyecto se gestionará bajo un marco de trabajo ágil, pero con un foco estrictamente arquitectural. Esto significa que cada elemento en el backlog debe representar un componente, un patrón o una decisión de diseño que se acerque a MegaStore y a su meta. El equipo deberá implementar un tablero Kanban que servirá como el radiador de información del progreso técnico. A diferencia de un tablero de desarrollo tradicional, este debe priorizar los componentes base de la arquitectura (Backbone) antes que las funcionalidades cosméticas.

El tablero se gestionará obligatoriamente con las siguientes columnas para asegurar la calidad:

- To Do: Historias de usuario y requerimientos arquitecturales pendientes.
- Blocked: Decisiones técnicas o falta de recursos que impiden el avance.
- In Progress: Tareas de diseño o codificación activa.
- Ready for Testing: Componentes listos para validación de integración.
- Test/QA: Pruebas de cumplimiento de los escenarios de arquitectura.
- Done: Funcionalidad desplegada y documentada.

El equipo no solo debe "mover tarjetas", debe asegurar que la agilidad no sacrifique la robustez.

Toda la evolución del código y la configuración de infraestructura debe estar centralizada en un repositorio privado de GitHub, siguiendo la nomenclatura oficial:

AYD2_<seccion>_2S2025_PROYECTO_G<#>.

5. Metodología

- Equipos conformados según el listado oficial comunicado por la cátedra y el auxiliar.
- Trabajo iterativo con foco arquitectural y priorización por valor, riesgo e impacto sobre decisiones.
- Revisión continua del DDA y de los ADR a medida que se obtiene nueva evidencia.
- Uso de UML 2.5.1 cuando corresponda y declaración explícita de cualquier notación complementaria.
- Herramientas sugeridas: Draw.io, Lucidchart, Figma, GitHub u otras que permitan versionar y revisar artefactos.
- Duración estimada de la Fase 1: cuatro semanas.

6. Desarrollo de Habilidades Blandas

El proyecto requiere comunicación, negociación, liderazgo compartido y toma de decisiones basada en evidencia. El equipo deberá explicar conceptos arquitectónicos a audiencias técnicas y de negocio, escuchar preocupaciones contrapuestas y alcanzar acuerdos sin ocultar riesgos o consecuencias.

6.1 Trabajo en equipo

Cada equipo distribuirá responsabilidades de facilitación, análisis de negocio, descubrimiento de drivers, modelado, documentación, validación y control de calidad. Estas responsabilidades podrán rotar; todos los integrantes conservarán responsabilidad conjunta sobre la coherencia del DDA y deberán comprender la totalidad de la propuesta.

6.2 Comunicación efectiva

Los equipos realizan revisiones periódicas de avance con sus compañeros y docentes. Cada revisión debe presentar decisiones abiertas, evidencia nueva, riesgos y cambios introducidos al DDA o a los ADR. La retroalimentación recibida deberá quedar reflejada en el trabajo posterior.

7. Cronograma

Tipo	Fecha
Asignación de Proyecto	06/08/2026
Entrega Final	26/08/2026
Calificación	29/08/2026

8. Integridad académica y profesional

En el desarrollo del proyecto, cada estudiante debe actuar bajo principios éticos que fortalezcan su formación profesional.

1. Integridad Académica

Los estudiantes se comprometen a actuar con honestidad en todo el proceso, presentando únicamente trabajo propio y evitando cualquier forma de deshonestidad o manipulación del contenido.

2. Originalidad y Autenticidad

El proyecto debe reflejar el esfuerzo intelectual del estudiante o equipo. Se fomenta la creación de soluciones genuinas, demostrando comprensión real de los conceptos trabajados.

3. Responsabilidad en el Uso de Recursos

El uso de herramientas, bibliotecas o ejemplos externos debe hacerse de manera consciente, ética y con el debido reconocimiento, asegurando que cada recurso empleado sea comprendido y aplicado correctamente.

4. Transparencia y Profesionalismo

Los estudiantes deben ser capaces de explicar y justificar cada parte del trabajo presentado, manteniendo una actitud profesional durante revisiones, consultas y evaluaciones.

5. Respeto al Trabajo Propio y Ajeno

Se promueve un ambiente de respeto, evitando prácticas que afecten el aprendizaje de otros, como copiar, compartir indebidamente o apropiarse del trabajo ajeno.